Lezione 7: Dominio e disequazione quadratica

Today

Dominio di una funzione con radice quadrata 📐

- **Dominio**: insieme dei x tali che l'argomento della radice sia ≥ 0.
- **Esempio**: studiamo $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 12x + 20 \geq 0\}$.
  - Risolviamo le radici del polinomio $x^2 - 12x + 20 = 0$. Le soluzioni sono $x = 2$ e $x = 10$ (si possono trovare con la formula risolutiva o osservando che le radici hanno somma 12 e prodotto 20).
  - Fattorizzazione: $x^2 - 12x + 20 = (x - 2)(x - 10)$.
  - Analisi del segno: il prodotto $(x - 2)(x - 10) \geq 0$ è vero per $x \leq 2$ oppure $x \geq 10$.
- **Dominio**: $E = (-\infty, 2] \cup [10, \infty)$.

Verifica di affermazioni su E ✅

Affermazione	Verità	Motivazione
E è un intervallo	Falsa	E è unione di due componenti disgiunte, non un unico intervallo connesso.
E è limitato	Falsa	Non ha maggiorante né minorante (contiene $[10, \infty)$ e $(-\infty, 2]$).
E contiene l'intervallo $(6, \infty)$	Falsa	Ad esempio $6 \notin E$ perché 6 si trova tra 2 e 10.
Funzione f con dominio E è pari	Falsa	Per essere pari serve $f(x) = f(-x)$ per ogni x del dominio; prima condizione necessaria è che se $x \in E$ allora $-x \in E$. Qui la simmetria del dominio non vale

(es.: $5 \notin E$ ma $-5 \in E$).

Parità e disparità di una funzione 🧭

- **Funzione pari**: $f(x) = f(-x)$ per ogni x nel dominio; implica il dominio è simmetrico rispetto a 0.
- **Funzione dispari**: $f(-x) = -f(x)$ per ogni x nel dominio; richiede anch'essa che il dominio sia chiuso per opposti.
- Se il dominio non è chiuso per opposti (es. contiene -5 ma non 5), la funzione non può essere né pari né dispari.

Funzione con logaritmo e valore assoluto 📊

- **Funzione**: $f(x) = \log_3(|x-7|-1)$.
- **Dominio**: richiede $|x-7|-1 > 0$, cioè $|x-7| > 1$. Risolvendo per casi
  - Se $x \geq 7$: $x - 7 > 1 \Rightarrow x > 8$.
  - Se $x < 7$: $7 - x > 1 \Rightarrow x < 6$.
- **Dominio**: $E = (-\infty, 6) \cup (8, \infty)$.
- Controlli:
  - $8 \notin E$ perché $|8-7|-1 = 0$ (argomento del logaritmo non positivo).
  - Parità/disparità: falsa per entrambe, perché il dominio non è simmetrico (es.: 7 e -7 non stanno insieme nel dominio).

Esercizio su funzione razionale con valore assoluto 🧱

- **Funzione**: $f(x) = \frac{|x+2|}{x-2}$.
- **Dominio**: $E = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (il denominatore non può essere 0).
- Verifica affermazioni:
  - E non è un singolo intervallo (vero): si ottengono due intervalli $(-\infty, 2)$ e $(2, \infty)$.

- $E \cap (4,6) = (4,6)$ (vero), perché $(4,6) \subset E$.
- f è dispari? (falsa). Controesempio numerico:
  $f(3) = \frac{|3+2|}{3-2} = 5$,
  $f(-3) = \frac{|-3+2|}{-3-2} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$,
  e $-\frac{1}{5} \neq -5$, quindi la proprietà $f(-x) = -f(x)$ non è soddisfatta.
- f è limitata? (falsa). Analisi vicino a $x = 2$:
  - Per $x = 2 + \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ piccolo: $f(2+\varepsilon) = \frac{|4+\varepsilon|}{\varepsilon} \geq \frac{4}{\varepsilon}$.
    Scegliendo $\varepsilon = \frac{1}{n}$ si ottiene $f(2+\frac{1}{n}) \geq 4n$, che può diventare arbitrariamente grande: non esiste maggiorante → non limitata superiormente.
  - Analogamente avvicinandosi a 2 da sinistra si ottengono valori con grande modulo negativi, quindi non esiste neppure minorante: la funzione è non limitata globalmente.

Successioni: definizioni e proprietà fondamentali 📈

- **Definizione**: una **successione** è una funzione $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Si denota spesso $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o semplicemente a_n.
- **Esempi**:
  - Successione costante: $a_n = c$ per ogni n.
  - Numeri pari: $a_n = 2n$.
  - Numeri dispari: $a_n = 2n - 1$.
- **Convergenza**: la successione (a_n) converge a $L \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - L| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_\varepsilon.$$

Geometricamente significa che i termini della successione, a partire da un certo indice, restano sempre all'interno della striscia verticale compresa tra $y = L - \varepsilon$ e $y = L + \varepsilon$.

- **Esempio**: $a_n = \frac{1}{n+1}$ tende a 0 perché per n grande $1/(n+1)$ è arbitrariamente piccolo; si può dimostrare formalmente usando la

definizione.

- **Proprietà**:
  - **Una successione convergente è limitata.** Dimostrazione essenziale: scegliendo $\varepsilon = 1$ si ottiene che la coda della successione è contenuta nell'intervallo chiuso $[L-1, L+1]$; gli eventuali primi termini costituiscono un insieme finito e quindi complessivamente esiste un maggiorante e un minorante.
  - **Il limite, se esiste, è unico.** Dimostrazione: se $a_n \to L$ e $a_n \to L'$, per la disuguaglianza triangolare si ottiene $|L - L'| \leq |a_n - L| + |a_n - L'|$. Scegliendo n sufficientemente grande entrambi i termini a destra sono <ε, quindi $|L - L'| \leq 2\varepsilon$ per ogni $\varepsilon > 0$, da cui $L = L'$.

Nota su tecniche pratiche per i limiti 🧠

- Nella pratica si applicano spesso proprietà e teoremi sui limiti (somma, prodotto, quoziente con denominatore non nullo al limite, confronto, ecc.) piuttosto che la definizione ε-N per ogni calcolo; tuttavia la definizione è la base per le dimostrazioni formali.

Unicità del limite 🧮

- **Tesi**: Una successione convergente ha **un solo** limite.
- **Dimostrazione (schema)**:
  - Supponiamo che a_n abbia due limiti: L e L'.
  - Usando la disuguaglianza triangolare:

$$|L - L'| = |L - a_n + a_n - L'| \leq |L - a_n| + |a_n - L'|.$$

- Dato $\varepsilon > 0$, esistono N_ε e N'_ε tali che per $n \geq N_\varepsilon$ si ha $|a_n - L| < \varepsilon$ e per $n \geq N'_\varepsilon$ si ha $|a_n - L'| < \varepsilon$. Ponendo $N^*_\varepsilon = \max(N_\varepsilon, N'_\varepsilon)$, per $n \geq N^*_\varepsilon$ vale

$$|L - L'| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

- Poiché ε è arbitrario, facendo tendere $\varepsilon \to 0$ si ottiene $|L - L'| = 0$, quindi $L = L'$.

- **Concetto chiave**: aggiungere e sottrarre a_n per sfruttare la disuguaglianza triangolare e usare la definizione ε-N.

Proprietà fondamentali dei limiti 📈

Proprietà	Enunciato
Somma	Se $a_n \to L$ e $b_n \to M$ allora $a_n + b_n \to L + M$.
Differenza	Se $a_n \to L$ e $b_n \to M$ allora $a_n - b_n \to L - M$.
Prodotto	Se $a_n \to L$ e $b_n \to M$ allora $a_n b_n \to LM$.
Quoziente	Se $a_n \to L$ e $b_n \to M$ con $M \neq 0$ allora $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M}$.

Nota: per il quoziente è essenziale $M \neq 0$ per evitare divisioni per zero. ⚠️

Dimostrazione della proprietà del prodotto 🧱

- Obiettivo: mostrare che $a_n b_n \to LM$.
- Calcolo iniziale e trucco usato:

$$|a_n b_n - LM| = |a_n b_n - M a_n + M a_n - LM| \leq |b_n - M|\,|a_n| + |a_n - L|\,|M|.$$

(si è aggiunto e sottratto $M a_n$ e usata la proprietà $|xy| = |x||y|$ e la disuguaglianza triangolare).

- Uso della limitatezza: siccome $a_n \to L$, la successione (a_n) è **limitata**, quindi esiste $K > 0$ con $|a_n| \leq K$ per ogni n sufficientemente grande. Allora, per n grandi,

$$|a_n b_n - LM| \leq |M|\,|a_n - L| + K\,|b_n - M|.$$

- Convergenza dei termini a destra a 0: dati $\varepsilon > 0$ e gli opportuni N, per n grandi ciascun termine è minore di ε, quindi l'intera espressione è $\leq \varepsilon(|M| + K)$ che tende a 0 se $\varepsilon \to 0$. Ne segue $a_n b_n \to LM$.

Successioni convergenti sono limitate 📌

- **Affermato**: se $a_n \to L$ allora esiste $K > 0$ tale che $|a_n| \leq K$ per ogni n.
- **Argomento pratico**: prendere $\varepsilon = 1$. Esiste N con $|a_n - L| < 1$ per $n \geq N$, dunque $|a_n| \leq |L| + 1$ per $n \geq N$. Per le prime finitissime n si prende il massimo finito: si ottiene K.

Esempio: limite di una funzione razionale 📚

Calcolo di $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-1}{3n^2+1}$.

- Mettere in evidenza n^2 al numeratore e al denominatore:

$$\frac{2n^2-1}{3n^2+1} = \frac{2-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}.$$

- Osservazioni sui termini:
  - 2 e 3 sono costanti (successioni costanti).
  - $\frac{1}{n} \to 0$ e $\frac{1}{n^2} \to 0$.
  - $\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}$, prodotto di due successioni che tendono a 0, quindi tende a 0.

- Concludendo con le proprietà:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} = \frac{2-0}{3+0+0} = \frac{2}{3}.$$

Suggerimento d'esame: scrivere i passaggi principali (scomposizione, limiti dei singoli termini, proprietà usate) per ottenere credito parziale se necessario. ✍️

Teorema dei carabinieri (Teorema del confronto) 🤝

- **Enunciato**: siano a_n, b_n, c_n tre successioni e supponiamo che esista N_0 tale che per ogni $n \geq N_0$

$$a_n \leq b_n \leq c_n.$$

Se $a_n \to L$ e $c_n \to L$, allora $b_n \to L$.

- **Dimostrazione essenziale**:
  - Dato $\varepsilon > 0$ esistono N_1, N_2 tali che per $n \geq N_1$ si ha $a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ e per $n \geq N_2$ si ha $c_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.
  - Ponendo $N = \max(N_0, N_1, N_2)$, per $n \geq N$ vale $L-\varepsilon \leq a_n \leq b_n \leq c_n \leq L+\varepsilon$, dunque $b_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.
  - In forma di valore assoluto: per $n \geq N$, $|b_n - L| < \varepsilon$. Quindi $b_n \to L$.

Note pratiche e suggerimenti finali 

- Per dimostrazioni usare sempre la strategia: manipolazione algebrica (aggiungi/sottrai termini utili), disuguaglianza triangolare, scelta di N tramite massimo tra gli indici necessari per ciascun limite.
- Ricordare le ipotesi importanti (es. limite del denominatore non nullo per il quoziente).
- Presentare i passaggi chiave negli esercizi d'esame per mostrare il ragionamento logico e ottenere punteggio parziale se il risultato numerico è errato.